

Nama : Yudhistira Putra Hartanto

Kelas/Absen : 1G/29

NIM : 254107020083

## Latihan

- Kemahasiswaan29.java  
package Pertemuan12;

```
public class Kemahasiswaan29 {  
    String nim;  
    String nama;  
    String kelas;  
    double ipk;  
  
    Kemahasiswaan29(){  
  
    }  
    Kemahasiswaan29(String nim, String nama, String kls, double ip){  
        this.nim = nim;  
        this.nama = nama;  
        kelas = kls;  
        ipk = ip;  
  
    }  
  
    void tampilInformasi(){  
        System.out.println("NIM \t: " + nim);  
        System.out.println("NAMA \t: " + nama);  
        System.out.println("KELAS \t: " + kelas);  
        System.out.println("IPK \t: " + ipk);  
        System.out.println("-----");  
    }  
  
}
```

- NodeQueue00.java  
package Pertemuan12;

```
public class NodeQueue29 {  
    Kemahasiswaan29 data;  
    NodeQueue29 next;  
  
    public NodeQueue29(Kemahasiswaan29 data, NodeQueue29 next){  
        this.data = data;  
        this.next = next;  
    }  
}
```

- QueueLinkedList00.java  
package Pertemuan12;

```
public class QueueLinkedList29 {
    NodeQueue29 front;
    NodeQueue29 rear;

    boolean isEmpty() {
        return front == null;
    }

    void enqueue(Kemahasiswaan29 input) {
        NodeQueue29 ndInput = new NodeQueue29(input, null);
        if (isEmpty()) {
            front = ndInput;
            rear = ndInput;
        } else {
            rear.next = ndInput;
            rear = ndInput;
        }
        System.out.println(input.nama + " berhasil masuk antrian");
    }

    Kemahasiswaan29 dequeue() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong, tidak ada yang dipanggil!");
            return null;
        } else {
            Kemahasiswaan29 removed = front.data;
            if (front == rear) {
                front = null;
                rear = null;
            } else {
                front = front.next;
            }
            System.out.println(removed.nama + " sedang dipanggil");
            return removed;
        }
    }

    boolean isFull() {
        System.out.println("Queue berbasis Linked List tidak memiliki batas penuh");
        return false;
    }

    void clear() {
        front = null;
        rear = null;
        System.out.println("Antrian berhasil dikosongkan");
    }

    void peekFront() {
```

```

        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong");
        } else {
            System.out.println("Antrian terdepan: ");
            front.data.tampilInformasi();
        }
    }

    void peekRear() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong");
        } else {
            System.out.println("Antrian paling akhir: ");
            rear.data.tampilInformasi();
        }
    }

    int size() {
        int count = 0;
        NodeQueue29 temp = front;
        while (temp != null) {
            count++;
            temp = temp.next;
        }
        return count;
    }

    void print() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong");
        } else {
            System.out.println("=== Daftar Antrian ===");
            NodeQueue29 temp = front;
            int no = 1;
            while (temp != null) {
                System.out.println("Antrian ke-" + no);
                temp.data.tampilInformasi();
                temp = temp.next;
                no++;
            }
            System.out.println("Total antrian: " + (no - 1));
        }
    }
}

```

- QueueMain00.java  
package Pertemuan12;

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class QueueMain29 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
    }
}

```

```

QueueLinkedList29 antrian = new QueueLinkedList29();
int pilihan;

do {
    System.out.println("\n=====");
    System.out.println("UNIT KEMAHASISWAAN - ANTRIAN");
    System.out.println("=====");
    System.out.println("1. Tambah Antrian");
    System.out.println("2. Panggil Antrian");
    System.out.println("3. Lihat Antrian Terdepan");
    System.out.println("4. Lihat Antrian Paling Akhir");
    System.out.println("5. Lihat Semua Antrian");
    System.out.println("6. Jumlah Mahasiswa Mengantre");
    System.out.println("7. Kosongkan Antrian");
    System.out.println("8. Keluar");
    System.out.print("Pilih menu: ");
    pilihan = sc.nextInt();
    sc.nextLine();

    switch (pilihan) {
        case 1:
            System.out.println("\n--- Daftar Mahasiswa Baru ---");
            System.out.print("NIM: ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama: ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas: ");
            String kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK: ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();

            Kemahasiswaan29 mhs = new Kemahasiswaan29(nim, nama, kelas, ipk);
            antrian.enqueue(mhs);
            break;

        case 2:
            System.out.println("\n--- Memanggil Antrian ---");
            antrian.dequeue();
            break;

        case 3:
            System.out.println("\n--- Antrian Terdepan ---");
            antrian.peekFront();
            break;

        case 4:
            System.out.println("\n--- Antrian Paling Akhir ---");
            antrian.peekRear();
            break;

        case 5:
            System.out.println();

```

```
        antrian.print();
        break;

    case 6:
        System.out.println("\nJumlah mahasiswa mengantre: " + antrian.size() +
" orang");
        break;

    case 7:
        antrian.clear();
        break;

    case 8:
        System.out.println("Terima kasih!");
        break;

    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid!");
    }
} while (pilihan != 8);
}
```

- Hasil

=====

UNIT KEMAHASISWAAN - ANTRIAN

=====

1. Tambah Antrian
  2. Panggil Antrian
  3. Lihat Antrian Terdepan
  4. Lihat Antrian Paling Akhir
  5. Lihat Semua Antrian
  6. Jumlah Mahasiswa Mengantre
  7. Kosongkan Antrian
  8. Keluar
- Pilih menu: 1

--- Daftar Mahasiswa Baru ---  
NIM: 123  
Nama: yudhis  
Kelas: 1b  
IPK: 92  
yudhis berhasil masuk antrian

=====

UNIT KEMAHASISWAAN - ANTRIAN

=====

1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian
3. Lihat Antrian Terdepan
4. Lihat Antrian Paling Akhir
5. Lihat Semua Antrian
6. Jumlah Mahasiswa Mengantre

7. Kosongkan Antrian  
8. Keluar  
Pilih menu: 1

--- Daftar Mahasiswa Baru ---  
NIM: 124  
Nama: eui  
Kelas: 9k  
IPK: 91  
eui berhasil masuk antrian

=====

UNIT KEMAHASISWAAN - ANTRIAN

=====

1. Tambah Antrian  
2. Panggil Antrian  
3. Lihat Antrian Terdepan  
4. Lihat Antrian Paling Akhir  
5. Lihat Semua Antrian  
6. Jumlah Mahasiswa Mengantre  
7. Kosongkan Antrian  
8. Keluar  
Pilih menu: 3

--- Antrian Terdepan ---  
Antrian terdepan:  
NIM : 123  
NAMA : yudhis  
KELAS : 1b  
IPK : 92.0  
-----

=====

UNIT KEMAHASISWAAN - ANTRIAN

=====

1. Tambah Antrian  
2. Panggil Antrian  
3. Lihat Antrian Terdepan  
4. Lihat Antrian Paling Akhir  
5. Lihat Semua Antrian  
6. Jumlah Mahasiswa Mengantre  
7. Kosongkan Antrian  
8. Keluar  
Pilih menu: 4

--- Antrian Paling Akhir ---  
Antrian paling akhir:  
NIM : 124  
NAMA : eui  
KELAS : 9k  
IPK : 91.0  
-----

=====

UNIT KEMAHASISWAAN - ANTRIAN

=====

- 1. Tambah Antrian
  - 2. Panggil Antrian
  - 3. Lihat Antrian Terdepan
  - 4. Lihat Antrian Paling Akhir
  - 5. Lihat Semua Antrian
  - 6. Jumlah Mahasiswa Mengantre
  - 7. Kosongkan Antrian
  - 8. Keluar
- Pilih menu: 5

==== Daftar Antrian ====

Antrian ke-1

NIM : 123

NAMA : yudhis

KELAS : 1b

IPK : 92.0

-----

Antrian ke-2

NIM : 124

NAMA : eui

KELAS : 9k

IPK : 91.0

-----

Total antrian: 2

=====

UNIT KEMAHASISWAAN - ANTRIAN

=====

- 1. Tambah Antrian
  - 2. Panggil Antrian
  - 3. Lihat Antrian Terdepan
  - 4. Lihat Antrian Paling Akhir
  - 5. Lihat Semua Antrian
  - 6. Jumlah Mahasiswa Mengantre
  - 7. Kosongkan Antrian
  - 8. Keluar
- Pilih menu: 6

Jumlah mahasiswa mengantre: 2 orang

=====

UNIT KEMAHASISWAAN - ANTRIAN

=====

- 1. Tambah Antrian
- 2. Panggil Antrian
- 3. Lihat Antrian Terdepan
- 4. Lihat Antrian Paling Akhir
- 5. Lihat Semua Antrian
- 6. Jumlah Mahasiswa Mengantre
- 7. Kosongkan Antrian

8. Keluar  
Pilih menu: 2

--- Memanggil Antrian ---  
yudhis sedang dipanggil

=====

UNIT KEMAHASISWAAN - ANTRIAN

=====

- 1. Tambah Antrian
  - 2. Panggil Antrian
  - 3. Lihat Antrian Terdepan
  - 4. Lihat Antrian Paling Akhir
  - 5. Lihat Semua Antrian
  - 6. Jumlah Mahasiswa Mengantre
  - 7. Kosongkan Antrian
  - 8. Keluar
- Pilih menu: 6

Jumlah mahasiswa mengantre: 1 orang

=====

UNIT KEMAHASISWAAN - ANTRIAN

=====

- 1. Tambah Antrian
  - 2. Panggil Antrian
  - 3. Lihat Antrian Terdepan
  - 4. Lihat Antrian Paling Akhir
  - 5. Lihat Semua Antrian
  - 6. Jumlah Mahasiswa Mengantre
  - 7. Kosongkan Antrian
  - 8. Keluar
- Pilih menu: 7
- Antrian berhasil dikosongkan

=====

UNIT KEMAHASISWAAN - ANTRIAN

=====

- 1. Tambah Antrian
  - 2. Panggil Antrian
  - 3. Lihat Antrian Terdepan
  - 4. Lihat Antrian Paling Akhir
  - 5. Lihat Semua Antrian
  - 6. Jumlah Mahasiswa Mengantre
  - 7. Kosongkan Antrian
  - 8. Keluar
- Pilih menu: 8
- Terima kasih!